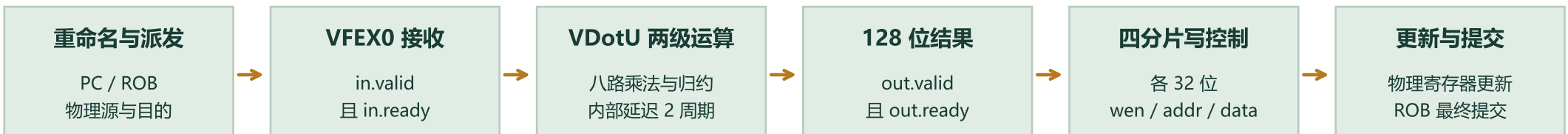
整核 vdot 实际执行路径



同一条指令以 PC、ROB 完整指针、物理寄存器与实际重定向记录关联；写控制有效和寄存器内容更新分开解释。